

IFES SERRA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Termo de Abertura

Maxine Amorim, Evilyn Mota, Victor Augusto e Arthur Januário

Termo de Abertura apresentado ao Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, como proposta de planejamento e execução do projeto integrador de finalização de curso técnico.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento apresenta o Termo de Abertura do Projeto Integrador, elaborado com a finalidade de conclusão do curso Técnico em Informática.

O projeto tem como objetivo integrar informações relevantes de interesse dos alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do IFES – Campus Serra, centralizando-as em uma plataforma digital. Além disso, busca promover a socialização interna entre os estudantes, proporcionando maior harmonia, interação e troca de interesses por meio desse ambiente virtual.

SUMÁRIO TRADICIONAL

1. Objetivos.....	4
2. Justificativas.....	4
3. Descrição.....	5
4. Escopo.....	5
5. Custo e Recursos.....	5
5.1 Tecnologias e recursos.....	5
6. Cronograma Inicial.....	6
7. Limitações e Restrições do Projeto.....	6
7.1 Limitações.....	6
7.2 Restrições.....	7
8. Modelagem e Estrutura do Sistema.....	8
8.1 diagrama de Navegação.....	8
<i>Figura 1 – Diagrama de Navegação (Inicial).....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 2 – Diagrama de Navegação (Completo).....</i>	<i>9</i>
9.2 Modelo Conceitual.....	10
<i>Figura 3 – Modelo Conceitual (Inicial).....</i>	<i>10</i>
<i>Figura 4 – Modelo Conceitual (Completo).....</i>	<i>11</i>
9.3 Modelo Lógico/Físico.....	12
<i>Figura 5 – Modelo Lógico (Inicial).....</i>	<i>12</i>
<i>Figura 6 – Modelo Lógico (Completo).....</i>	<i>13</i>
9. Links para Acompanhamento do projeto.....	14

1. Objetivos

O site terá como foco principal a comunicação interna entre os estudantes do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFES – Campus Serra, visando promover transparência, organização e boa convivência no ambiente acadêmico. São objetivos específicos do projeto:

- Facilitar a comunicação interna do Centro Acadêmico (CA) com os estudantes de BSI;
- Promover a comunicação e a socialização entre os alunos, fortalecendo o vínculo acadêmico;
- Garantir maior transparência na divulgação de informações relacionadas ao IFES e ao Centro Acadêmico;

Planeja-se a realização do projeto com um prazo de 3 meses, a partir de março de 2026.

Funcionalidades esperadas:

- Sistema de login e cadastro de usuários;
- Sistema de criação de cargos para membros do CA e seus subcargos;
- Sistema de postagem de conteúdo por membros do CA;
- Sistema de seguidores;
- Sistema de customização de perfil.

Funcionalidades posteriores (caso haja tempo):

- Criação de posts por usuários comuns;
- Criação de blogs por usuários comuns.

2. Justificativas

As justificativas apresentadas refletem fielmente a forma como os alunos da graduação têm se relacionado entre si. Observa-se, sobretudo, um distanciamento significativo entre calouros e veteranos, que praticamente não mantêm interação, além de uma evidente falta de integração até mesmo entre os próprios veteranos.

Somado a esse cenário, há uma grande defasagem na divulgação de informações importantes aos estudantes, especialmente aos calouros, que frequentemente se encontram desorientados diante das demandas e da dinâmica acadêmica.

3. Descrição

O Projeto de Rede Social foi desenvolvido com o objetivo de permitir que os membros do Centro Acadêmico Error 404 promovam uma melhor integração entre os alunos, por meio da disponibilização de informações relevantes da instituição. Além da divulgação de postagens importantes, o projeto também possibilita a conexão entre alunos de diferentes períodos. Considerando o curto tempo para a estruturação do sistema, algumas funcionalidades, como blogs e postagens realizadas pelos próprios alunos, permanecerão como objetivos para implementação futura.

O projeto também possui como proposta conceitual a inspiração em redes sociais clássicas da internet, resgatando elementos de design e estética característicos de plataformas como MySpace, Orkut e Tumblr. Essa abordagem busca combinar aspectos visuais nostálgicos com práticas modernas de design, criando uma interface híbrida que une familiaridade e inovação.

Além disso, pretende-se oferecer aos usuários um alto nível de personalização de perfil, permitindo a utilização de HTML e CSS customizados pelo próprio usuário, de forma semelhante ao que era praticado nessas plataformas. Como principais referências contemporâneas, destacam-se o SpaceHey e o Twitter, que influenciam tanto a proposta de interação social quanto a organização das funcionalidades do sistema.

4. Escopo

O projeto contempla o desenvolvimento de uma plataforma web voltada à comunicação interna entre alunos e ao gerenciamento de informações pelo Centro Acadêmico.

Estão incluídas no escopo as funcionalidades de autenticação de usuários, gerenciamento de cargos, publicação de conteúdo institucional, sistema de seguidores e personalização de perfis.

Não fazem parte do escopo inicial funcionalidades como criação de conteúdo por usuários comuns e desenvolvimento de blogs, sendo previstas para etapas futuras.

5. Custo e Recursos

O projeto apresenta baixo custo inicial, sendo previsto apenas o investimento na aquisição de um domínio próprio para hospedagem da plataforma. Os demais recursos necessários, como desenvolvimento, design e estruturação do sistema, serão realizados pela equipe do projeto, sem custos adicionais diretos.

5.1 Tecnologias e recursos

Para o desenvolvimento do projeto, serão utilizadas ferramentas e tecnologias amplamente adotadas no mercado, visando organização, colaboração e eficiência.

O versionamento de código será realizado por meio do GitHub, permitindo controle de versões e

trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe, além do Trello para organização de tarefas dos membros. Para a aquisição e gerenciamento do domínio, será utilizada inicialmente a plataforma Hostinger.

A modelagem do banco de dados será feita com o auxílio do BRModelo, enquanto o sistema de gerenciamento de banco de dados poderá utilizar PostgreSQL, conforme as necessidades do projeto.

A prototipação das interfaces será desenvolvida utilizando o Figma, permitindo a visualização e validação das telas antes da implementação. Para o desenvolvimento da aplicação, considera-se a utilização de tecnologias como Node.js ou outras soluções similares, sendo a escolha final definida ao longo do projeto, de acordo com as demandas e evolução do sistema.

6. Cronograma Inicial

O projeto será desenvolvido ao longo de 3 meses, com início em março de 2026, dividido nas seguintes etapas:

- Planejamento e definição de requisitos;
- Desenvolvimento das funcionalidades principais;
- Testes e ajustes do sistema;
- Publicação e disponibilização da plataforma.

7. Limitações e Restrições do Projeto

O tempo de desenvolvimento é limitado a aproximadamente 3 meses, o que pode restringir a implementação de funcionalidades mais complexas.

7.1 Limitações

- A equipe é composta por estudantes em formação, o que pode impactar a profundidade técnica e a complexidade das soluções adotadas.
- O projeto será desenvolvido com recursos próprios, sem investimento financeiro significativo, limitando o uso de ferramentas pagas ou serviços avançados.
- A plataforma será inicialmente voltada apenas para alunos do curso de Sistemas de Informação do IFES – Campus Serra, não contemplando outros cursos ou instituições.
- Algumas funcionalidades, como criação de posts e blogs por usuários comuns, não serão implementadas na versão inicial.

7.2 Restrições

- O desenvolvimento deverá utilizar tecnologias acessíveis e gratuitas, como GitHub, Figma e possíveis serviços de hospedagem de baixo custo.
- A hospedagem inicial do sistema poderá depender de serviços limitados (como planos básicos), o que pode impactar desempenho e escalabilidade.
- O banco de dados deverá ser estruturado conforme os conhecimentos adquiridos no curso, respeitando boas práticas de modelagem.
- O sistema deverá ser compatível com navegadores web modernos, podendo não oferecer suporte completo a versões antigas.
- O projeto deverá ser concluído dentro do prazo estabelecido pela disciplina, sem possibilidade de prorrogação significativa.
- As decisões tecnológicas (como uso de Node.js ou PostgreSQL) poderão ser ajustadas conforme a evolução do projeto e as dificuldades encontradas.

8. Modelagem e Estrutura do Sistema

Para auxiliar no planejamento e desenvolvimento da plataforma, foram elaborados diagramas e modelos que representam a estrutura e o funcionamento do sistema. Esses artefatos contribuem para a organização das ideias, definição de fluxos de navegação e estruturação do banco de dados.

8.1 Diagrama de Navegação

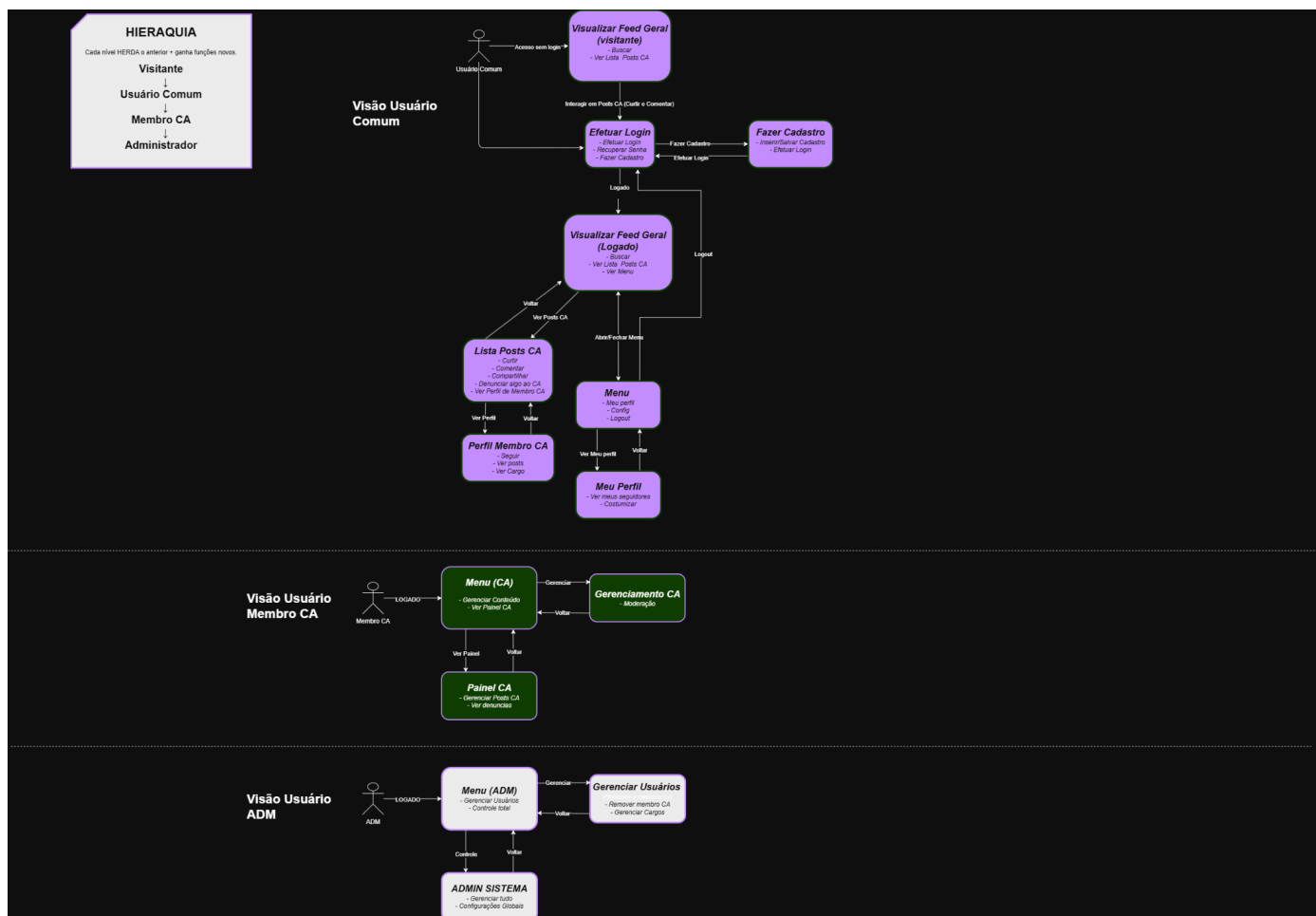


Figura 1 – Diagrama de Navegação (Inicial)
Fonte: Autoria própria

O diagrama acima é o projeto com as funcionalidades esperadas, sem as funcionalidades adicionais que queremos adicionar se houver tempo.

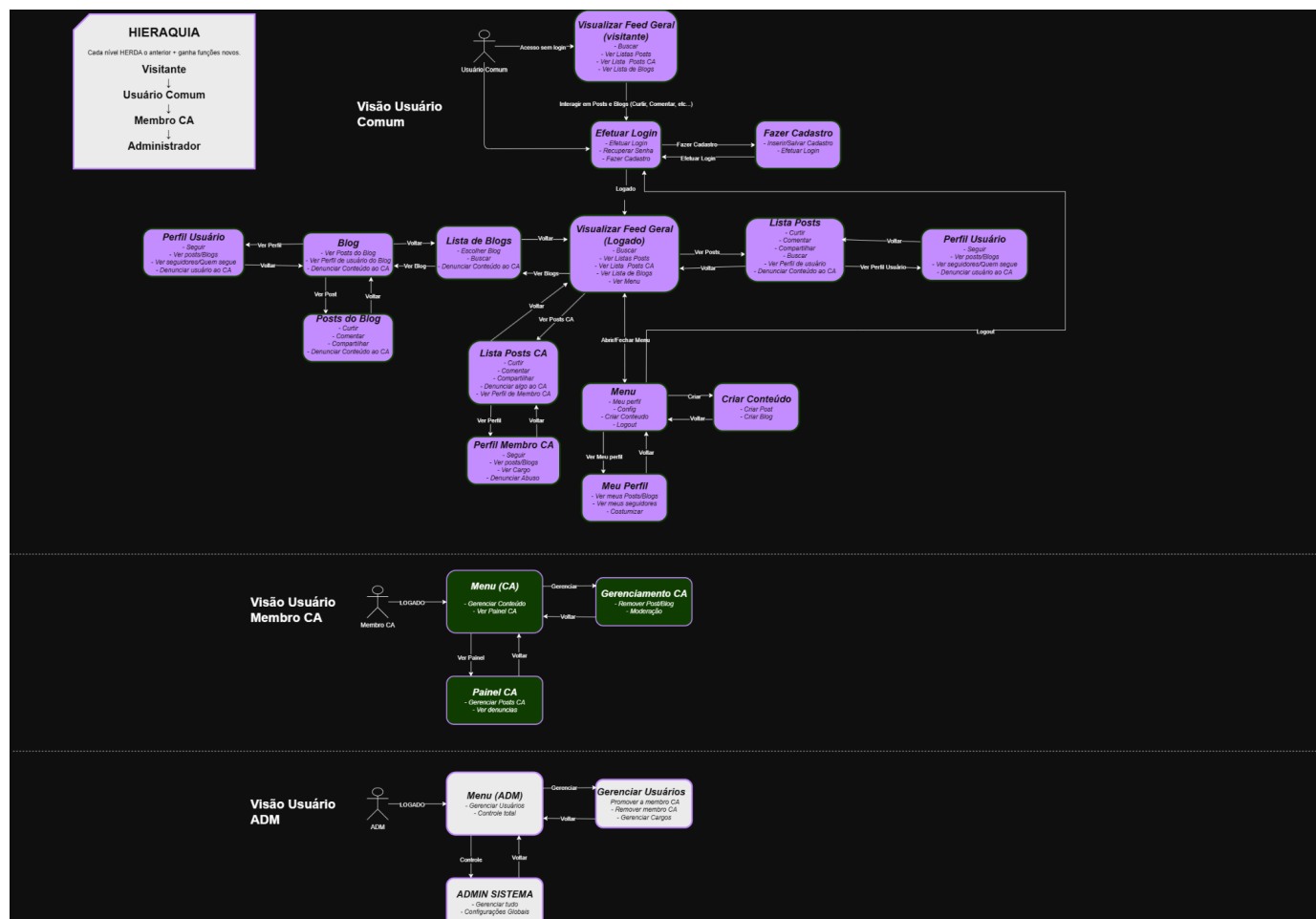


Figura 2 – Diagrama de Navegação (Completo)
Fonte: Autoria própria

O diagrama acima é o projeto com as funcionalidades que se houver disponibilidade e tempo iremos adicionar.

Os diagramas de navegação apresentam o fluxo de interação do usuário dentro do sistema, demonstrando as principais páginas e como elas se conectam entre si.

9.2 Modelo Conceitual

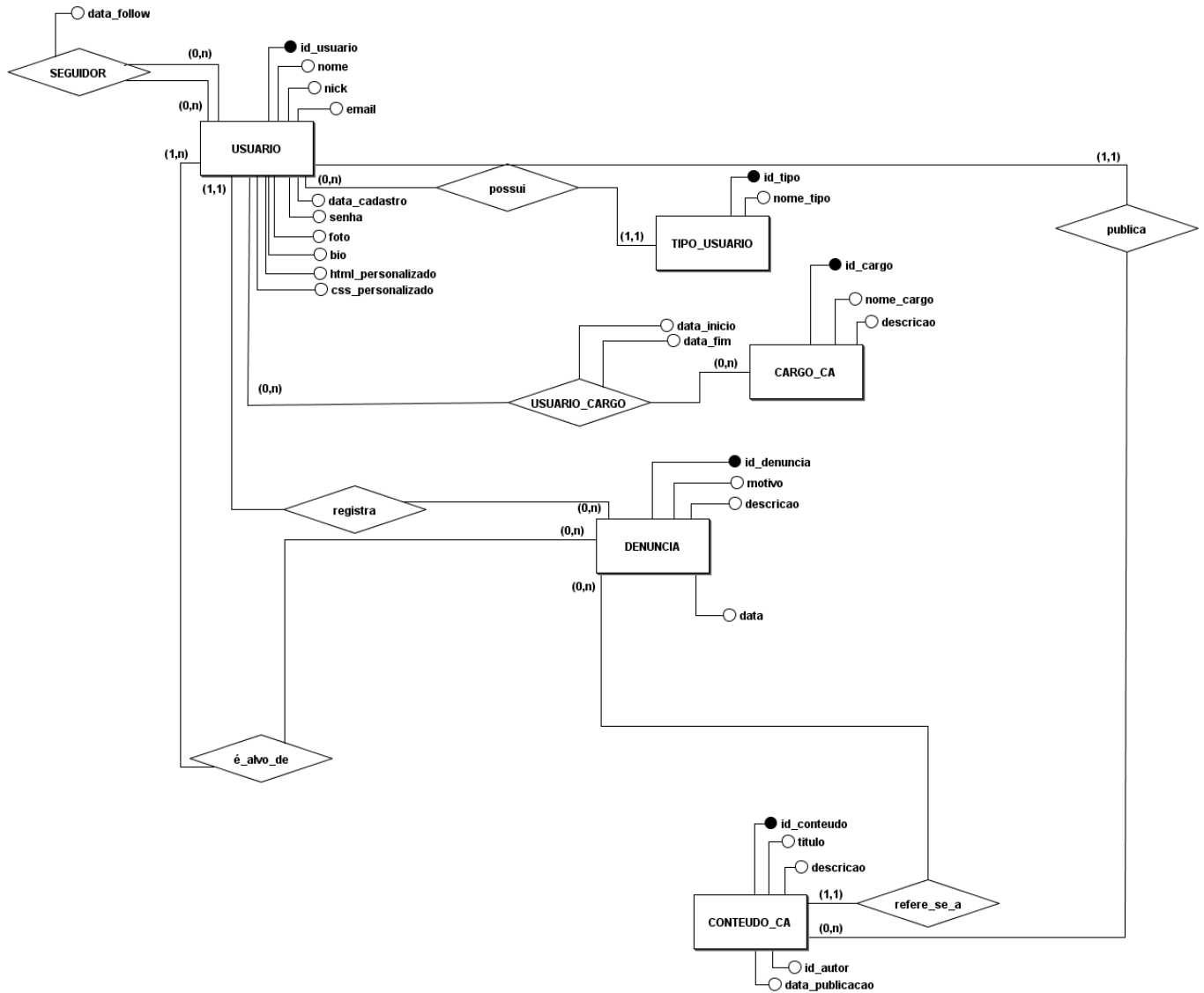


Figura 3 – Modelo Conceitual (Inicial)

Fonte: Autoria própria

O Modelo Conceitual acima é o projeto com as funcionalidades esperadas, sem as funcionalidades adicionais que queremos adicionar se houver tempo.

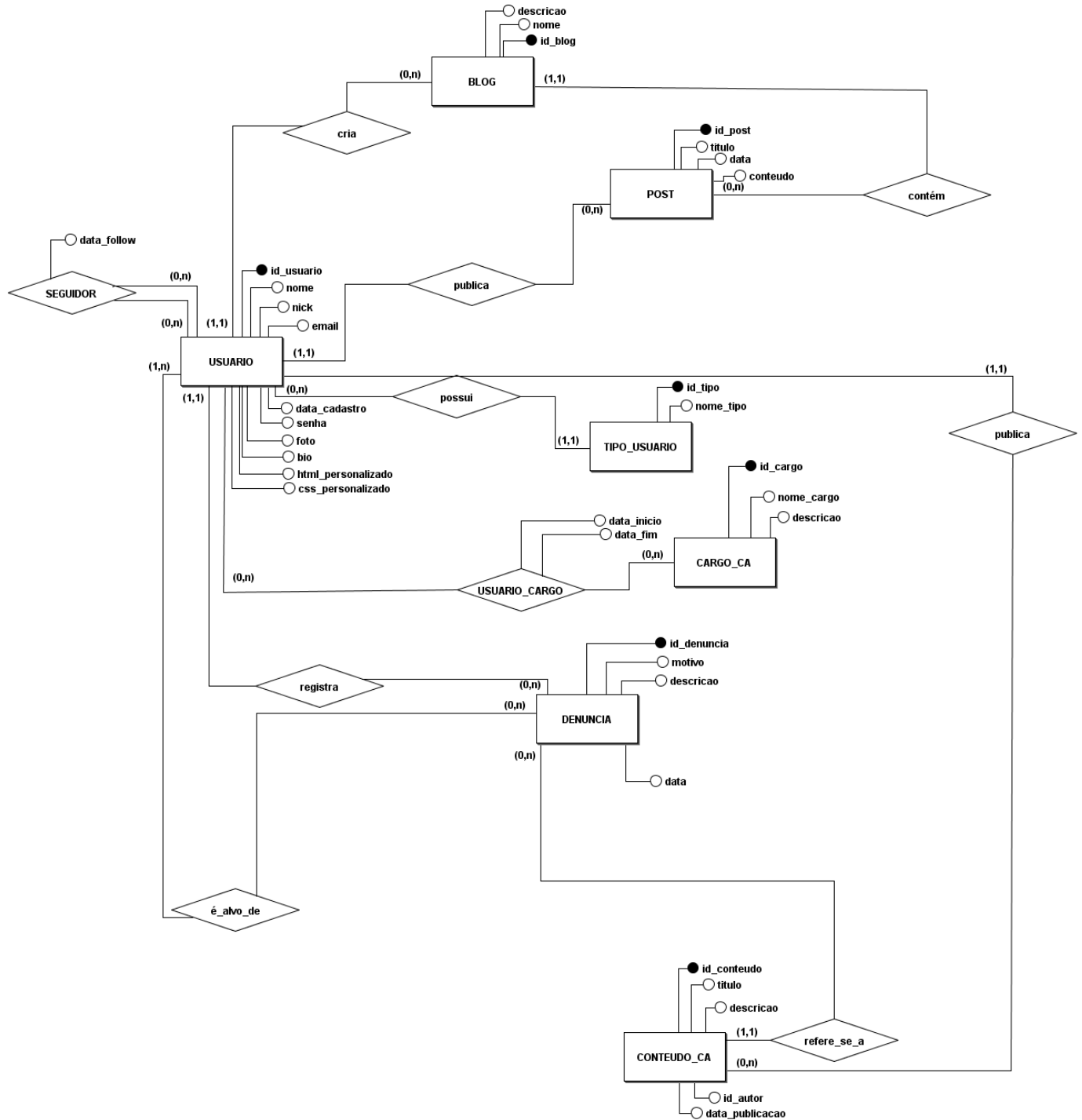


Figura 4 – Modelo Conceitual (Completo)
Fonte: Autoria própria

O Modelo conceitual acima é o projeto com as funcionalidades que se houver disponibilidade e tempo iremos adicionar.

Os modelos conceituais representam as entidades principais do sistema e seus relacionamentos, oferecendo uma visão geral da estrutura de dados sem considerar aspectos técnicos de implementação.

9.3 Modelo Lógico/Físico

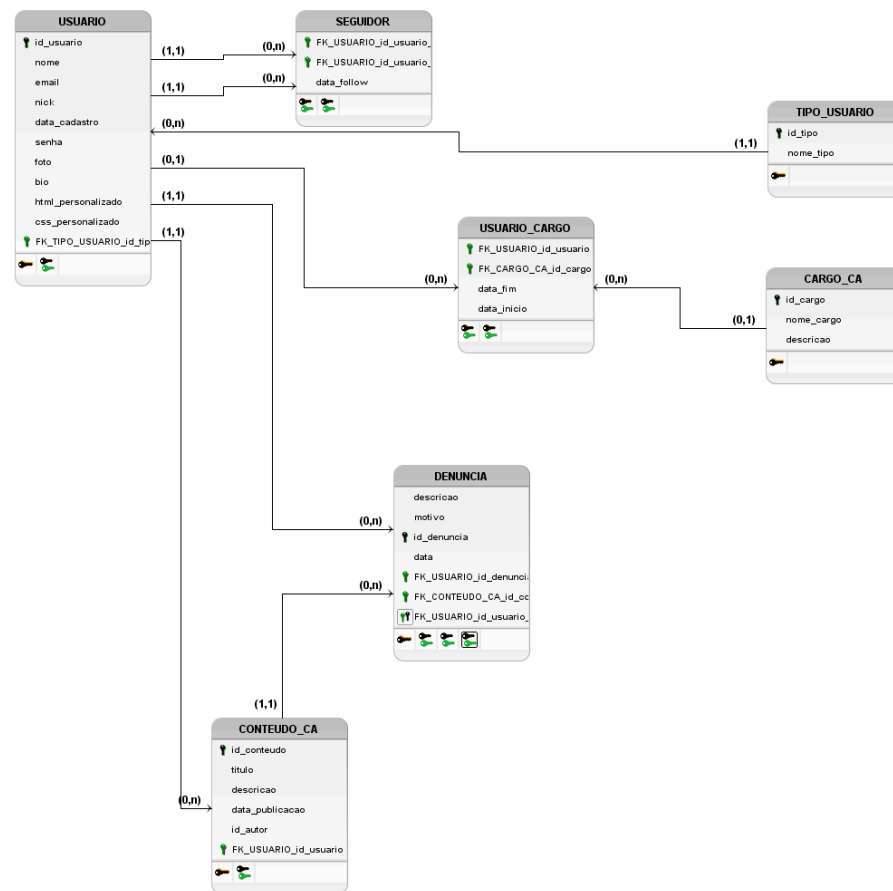


Figura 5 – Modelo Lógico (Inicial)
Fonte: Autoria própria

O Modelo Lógico acima é o projeto com as funcionalidades esperadas, sem as funcionalidades adicionais que queremos adicionar se houver tempo.

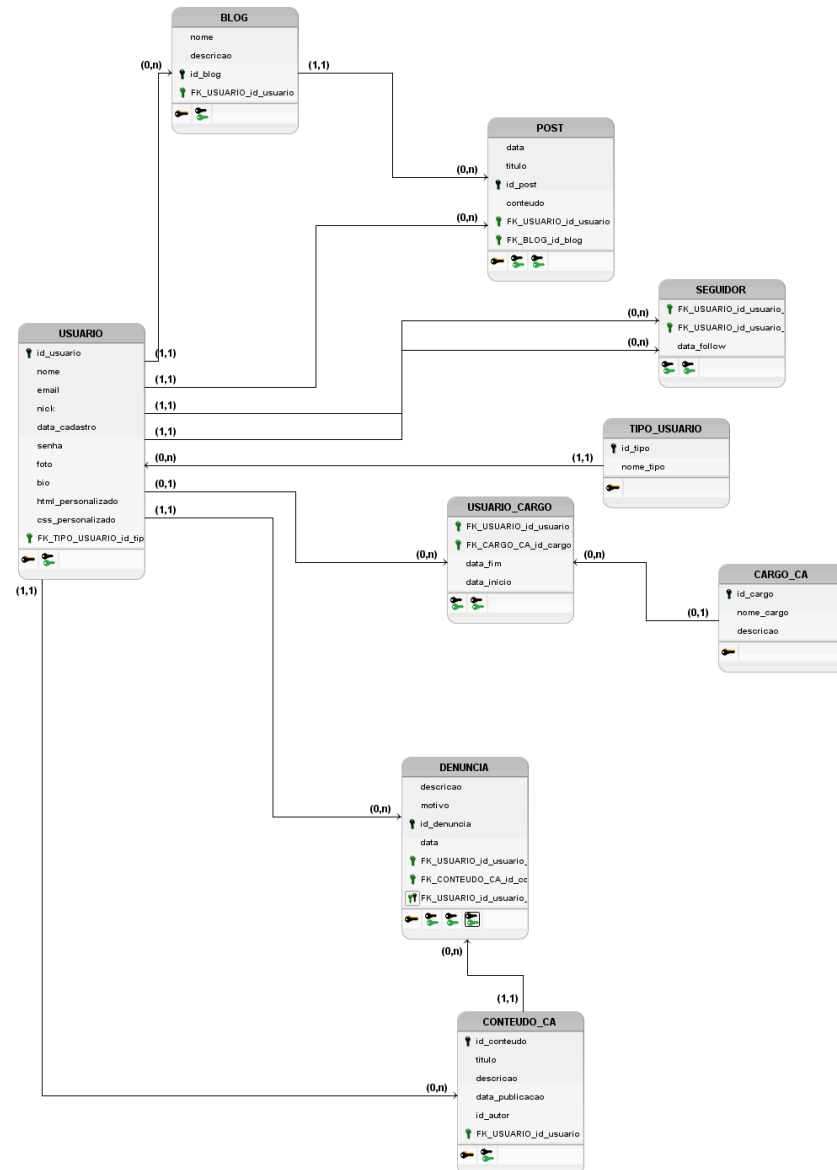


Figura 6 – Modelo Lógico (Completo)
Fonte: Autoria própria

O Modelo Lógico acima é o projeto com as funcionalidades que se houver disponibilidade e tempo iremos adicionar.

Os modelos lógicos (ou físicos) detalham a estrutura do banco de dados, incluindo tabelas, atributos e relacionamentos, já considerando aspectos técnicos necessários para implementação no sistema gerenciador de banco de dados.

9. Links para Acompanhamento do projeto

- [Trello](#)
- [GitHub](#)
- [Figma](#)
- [Pinterest](#)